Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Projekt: „Digitales Gesundheitsprojekt"

Aufgabe 1 **32**

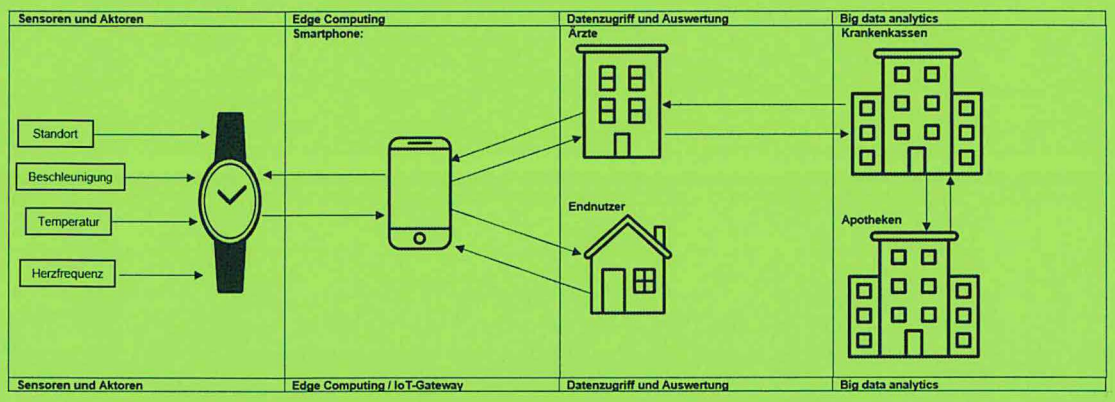
1.1 CPS sind vernetzte Systeme, die über verschiedene Komponenten (Sensoren, vernetzte Software und Aktoren) Werte generieren und analysieren. Dadurch lassen sich komplexe Infrastrukturen kontrollieren, regeln und steuern. Sie bestehen aus drei Teilen: 1,5
- mechanische Komponenten
- Software
- moderne Informationstechnik

1.2 Eine Infrastruktur (z. B. Internet) ist die Grundlage damit die Komponenten miteinander kommunizieren können. Der Informationsaustausch erfolgt in Echtzeit über Leitungen oder drahtlos. Stationäre Maschinen, Anlagen, mobile Einrichtungen und Roboter gehören zu den Beständen der CPS. 4,5
Folgende Komponenten sind beispielsweise notwendig:
- Aktoren
- Datenbanken
- eingebettete Systeme
- Sensoren
- Echtzeit-Datenverarbeitung
- Software für autonomes Computing
- Drahtlose bzw. drahtgebundene Vernetzungstechnologien
- Netzwerkinfrastrukturen
- IoT-Protokolle

1.3 Mögliche Nennungen (nicht abschließend): 4
Vorteile:
- sehr anpassungs- und wandlungsfähig
- Effizienzsteigerung
- Prozesse laufen automatisiert und autonom ohne menschliche Hilfe ab.
- Die Arbeitssicherheit verbessert sich.
- Geschwindigkeit von Abläufen kann gesteigert werden.

Nachteile:
- technische Komplexität
- Abläufe und Strukturen können sehr anfällig für Störungen sein.
- Es können Abhängigkeiten entstehen, die bei einem Ausfall einzelner Komponenten die Gesamtprozesse zum Stillstand bringen können.
- Falsche Entscheidungen können getroffen werden, wenn die Systeme überwiegend autonom arbeiten.
- Auf unvorhergesehene Ereignisse wird falsch reagiert, dadurch entstehen möglicherweise Schäden an Menschen oder Maschinen.
- Bewusste Manipulation: Hacker könnten Kontrolle über die Systeme bekommen.

1.4 Anmerkung: 8
Es handelt sich nicht um eine normierte Darstellung, sondern eine Skizze des IoT-Aufbaus. Eine Darstellung mit Hilfe von Stichworten, Symbolen oder anderen Zeichnungen ist ebenso also richtig zu bewerten.



1.5 Bluetooth ist eine standardisierte, universelle und lizenzfreie Funktechnik zum Übertragen von Sprache und Daten. Die Funktechnik Bluetooth ist typischerweise in kleinen mobilen Geräten integriert und wird für Kurzstrecken von wenigen Metern verwendet. 4

Durch Bluetooth Low Energy wurden die Funktionen zur verbindungslosen Kommunikation auf geringsten Stromverbrauch optimiert und finden sich somit auch in Wearables und Smartwatches wieder. Mit Bluetooth Mesh ist Bluetooth auch für die speziellen IoT-Anforderungen geeignet.

Bluetooth benutzt das lizenzfreie ISM-Band (Industrial, Scientific, Medical) zwischen 2,402 und 2,480 GHz. Damit stehen 79 je ein MHz breite Kanäle zur Verfügung.

1.6 Mögliche Antworten (Beispiele): 6
LoRaWAN:
LoRaWAN ist die abkürzende Bezeichnung für Long Range Wide Area Network. Hierbei handelt es sich um eine von der der LoRa-Alliance definierte, frei verfügbare Spezifikation einer Funktechnologie für drahtlose batteriebetriebene Systeme, die über größere Entfernungen einen energieeffizienten, schmalbandigen Zugang zu einem regionalen, nationalen oder globalen Netzwerk ermöglicht.

UNB - Ultra-Narrow-Band Modulation (Sigfox)
Sigfox betreibt ein Schmalband-Funknetz, das im lizenzfreien 868-MHz-Bereich arbeitet und nur wenige hundert Bit pro Sekunde überträgt. Das ist ideal für kleine Datenmengen von vielen verteilten Sensoren.
Ultra-Narrow-Band Modulation, kurz UNB, ist ein globales Funknetzwerk, das von Sigfox, einem französischen Telekommunikationsunternehmen, betrieben wird. UNB eignet sich, um Objekte mit geringem Daten-aufkommen und Energiebedarf drahtlos mit dem Internet der Dinge zu verbinden.

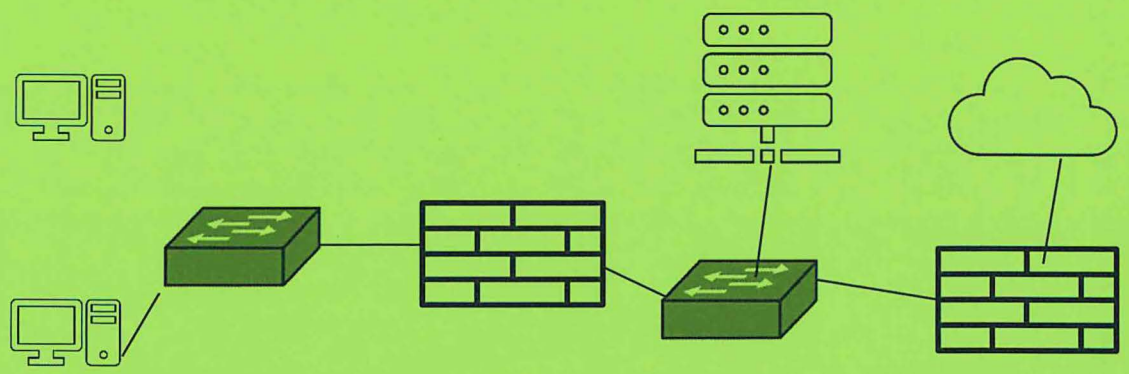
1.7 Bei Gesundheitsdaten handelt es sich um streng vertrauliche, personenbezogene Daten. Sollten diese Daten bei der Übertragung über das Internet abgefangen, verfälscht oder verloren gehen, könnten für die betroffene Person erhebliche Probleme oder Benachteiligungen entstehen (z.B. mögliche Erpressung, falsche Diagnosen). 4

Aus diesem Grund sollten Gesundheitsdaten nur mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen übertragen und gespeichert werden.

Aufgabe 2 **26**

2.1 DMZ steht für Demilitarized Zone … 6

- bezeichnet ein speziell kontrolliertes Netzwerk, das sowohl von außen als auch von innen über Firewall-Interfaces erreicht werden kann.
- die Netze werden durch strenge Kommunikationsregeln und Firewalls voneinander getrennt.
- hier befinden sich Server wie Webserver, Mailserver, Authentication-Server oder Anwendungs-Gateways.
- die Trennung der DMZ vom internen Netz ermöglicht die Sicherstellung, dass kein Zugriff für externe Anwender auf interne Ressourcen möglich ist.



2.2 Immer wenn eine Webadresse als URL in die Suchzeile des Browsers eingeben wird, stellt dieser eine Anfrage an den sogenannten Resolver. Findet sich eine angeforderte statische IP-Adresse nicht im Cache des Resolvers, wird die neue DNS-Anfrage an den jeweils zuständigen DNS-Server weiterleitet. Dort wird die Anfrage mit der DNS-Datenbank abgeglichen und mit der zugehörigen IP-Adresse beantwortet („forward lookup“). 7
Für regelmäßig wechselnde IP-Adressen wird ein dynamisches DNS (DynDNS) benötigt. Mit dynamischem DNS kann er stattdessen bei einem DDNS-Anbieter einen Domainnamen registrieren und dem Namen automatisch die jeweils aktuelle IP-Adresse zuweisen. Sobald der Client eine geänderte IP-Adresse erkennt, übermittelt er diese über eine HTTP- oder HTTPS-Schnittstelle an den Anbieter. Die Authentifizierung erfolgt über Benutzername und Passwort.

2.3 IPSec, Open-VPN, SSTP (Secure-Socket-Tunneling-Protocoll) 4

2.4 Die symmetrische Verschlüsselung benötigt am wenigsten Rechenleistung, da nur ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln genutzt wird. Der Nachteil dabei ist, dass wenn der Schlüssel einmal bekannt ist, die Daten jederzeit entschlüsselt werden können. Dadurch ist es einfacher unbefugt an Daten heranzukommen. 9

Die asymmetrische Verschlüsselung benötigt mehr Rechenleistung, aber dafür sicherer. Der Public Key, dient dem Verschlüsseln einer Nachricht, der Private Key, ist für das Entschlüsseln zuständig. Beide Schlüssel zusammen bilden ein Schlüsselpaar. Die beiden Schlüssel sind unabhängig voneinander. Dadurch erhöht sich die Möglichkeit der Schlüssel und deren Kombinationen, was ein Ausspionieren deutlich erschwert.
Bei der hybriden Verschlüsslung wird die Datei symmetrisch mit einem Session-Key verschlüsselt. Dieser wird asymmetrisch mit einem öffentlichen Schlüssel verbunden und an den Empfänger weitergegeben. So kennt dieser den ursprünglichen Schlüssel zwar nicht, kann aber den Ciphertext entschlüsseln. Der symmetrische Schlüssel kann im Hintergrund beliebig oft gewechselt und jeweils asymmetrisch verschlüsselt ausgetauscht werden, sodass kein Mithörer des Verkehrs die Schwächen der symmetrischen Verschlüsselung ausnutzen kann.

Aufgabe 3 **22**

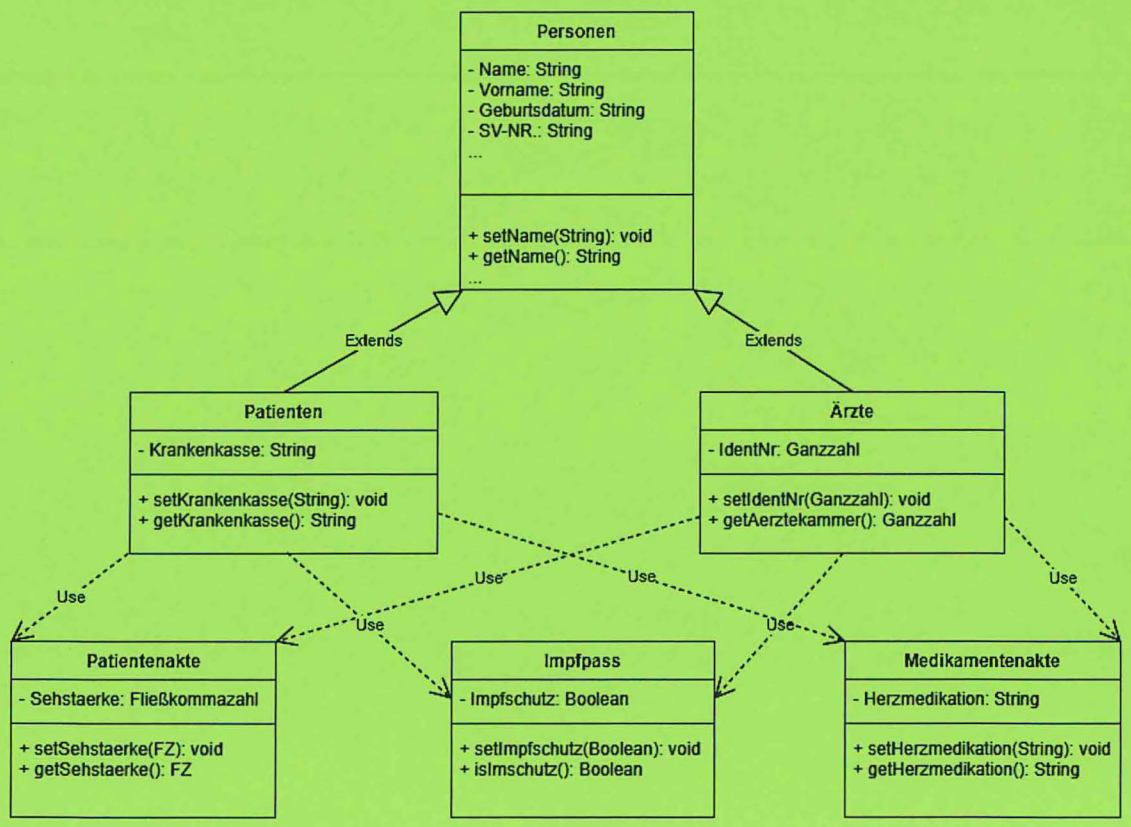
3.1 Wasserfallmethode ist ein Vorgehensmodell im Projektmanagement. Das Projekt wird in unterschiedliche Phasen unterteilt und bereits zu Beginn bis ins Detail geplant. Dabei wird der Projektverlauf in verschiedene Phasen unterteilt, die inhaltlich aufeinander aufbauen. 4
Agiles Projektmanagement eine Möglichkeit, Projekte zu planen und auf die Art wie Projekte abgewickelt werden müssen zur reagieren. In vielen Projekten gibt es Abweichungen vom Plan. Oft sind die Anforderungen an das Produkt (das Projektergebnis) zu Beginn des Projektes nicht vollends klar.

3.2 Product Owner 6
- Interessen der Anwender und Stakeholder (User Storys) genau zu kennen und konsequent zu vertreten.
- Er betrachtet das Vorhaben strikt aus deren Perspektive.
- Er ist Bindeglied zu Markt und Kunde.
- Er entscheidet welche Produkteigenschaften bzw. -funktionalitäten entwickelt werden sollen und ob die jeweiligen Anforderungen vom Team vollständig erfüllt worden sind.
- In den Entwicklungsprozess während der einzelnen Sprints indes greift er nicht ein.

Scrum Master
- Fungiert als Moderator und Dienstleister und organisiert die Kommunikation des Entwicklungsteams mit der „Außenwelt".
- Er überwacht die Einhaltung der Werte und Regeln eines Projekts.
- Er ist für geeignete Rahmenbedingungen zuständig.

Entwicklungsteam
- Fünf bis zehn Projekt-Mitarbeitern.
- Spezifische Hierarchien zwischen den einzelnen Kompetenzbereichen sind nicht vorgesehen.
- Während der Sprints organisiert sich das Team selbst und realisiert eigenverantwortlich die jeweils geforderten neuen Produkt-Inkremente

3.3 12



Aufgabe 4 **10**

4.1 Es handelt sich hier eindeutig um ein Ereignis mit Projektcharakter. 5
Es liegt eine konkrete Zielvorgabe, zeitliche Begrenzung, begrenzte Ressourcen, eine gewisse Neuartigkeit und Einmaligkeit und die entsprechende Größe und Komplexität vor.

4.2 Einfach ausgedrückt beantwortet der ROI die Frage, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit einer bestimmten Menge an Kapital erzielt. Wurden in einem Geschäftsjahr beispielsweise 10 Millionen Euro Kapital eingesetzt und ein Gewinn von 1 Millionen Euro erzielt, beträgt der ROI für das betrachtete Geschäftsjahr 10%. 5

Total Cost of Ownership, abgekürzt TCO, ist eine ganzheitliche Kostenbetrachtung von Produkten, Gütern oder Services, die nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch laufende direkte und indirekt Kosten über den kompletten Lebenszyklus hinweg berücksichtigt. Die Kostenbetrachtung bietet wichtige Hilfestellungen zur Beantwortung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen wie Investitionsentscheidungen.